2

BÖLÜM: KONTEYNER DÜNYASI & DOCKER TEMELLERI | MODULE: CONTAINER WORLD & DOCKER FUNDAMENTALS

Docker Mimarisi: İmaj (Image), Konteyner (Container) ve Registry

Docker Architecture: Images, Containers, and Registries

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Anneannenizin meşhur elmalı pasta tarifi defterde yazılıdır; buna 'İmaj' (Image) denir. Bu tariften fırında pişirdiğiniz, yiyebileceğiniz sıcacık pasta ise 'Konteyner'dir (Container). Tek bir tariften 100 tane özdeş pasta pişirebilirsiniz. Yemek tarifi siteleri (Docker Hub, GitHub Packages) ise 'Registry'dir!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Your grandma's apple pie recipe written in a cookbook is the 'Docker Image'. The actual warm, edible pie baked in the oven is the 'Container'. You can bake 100 identical pies from that single recipe. The online culinary recipe library is the 'Registry' (Docker Hub, Quay, GHCR)!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Docker Image, salt-okunur (read-only) katmanlardan (layers) oluşan bir OCI (Open Container Initiative) paketidir. Union File System (UnionFS/Overlay2) sayesinde her katman bir öncekinin üzerine bindirilir. Bir konteyner başlattığınızda, bu salt-okunur katmanların en tepesine incecik bir 'Yazılabilir Katman' (Writable Container Layer) eklenir. Dosya silindiğinde veya değiştirildiğinde 'Copy-on-Write' (CoW) mekanizması devreye girer.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

A Docker Image is an OCI-compliant package consisting of stacked read-only layers. Using an Overlay2 Union File System, each instruction in a Dockerfile generates an immutable layer. When a container runs, Docker attaches a thin writable layer on top. Any file modification uses the Copy-on-Write (CoW) strategy without mutating the underlying image.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# 1. Uzak depodan (Registry) imaj çek
docker pull eclipse-temurin:21-jre-alpine

# 2. İmajları listele
docker images

# 3. İmajdan çalışan bir konteyner üret (Tariften pasta pişir!)
docker run -d --name coffee-service -p 8080:8080 ghcr.io/eli5-k8s/spring-boot-k8s-eli5:1.0.0

# 4. Çalışan konteynerleri denetle
docker ps
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Konteyneri durdurup sildiğinizde (docker rm), o en üstteki yazılabilir katmandaki tüm veriler (loglar, geçici dosyalar) anında yok olur! Kalıcı veri için mutlaka 'Volume' kullanılmalıdır.

🇬🇧 WATCH OUT

When you destroy a container (`docker rm`), its writable top layer is destroyed forever! Never store production databases or uploads inside the container's ephemeral writable layer.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- İmaj değişmez (immutable) bir şablondur; Konteyner onun canlı örneğidir.
- Overlay2 dosya sistemi katmanları paylaşarak disk ve indirme tasarrufu sağlar.
- Registry'ler imajların güvenli dağıtıldığı global kütüphanelerdir.

- An Image is an immutable template; a Container is its running process instance.
- Overlay2 shares identical layers across images to save bandwidth and disk.
- Registries are centralized libraries for sharing versioned container images.